부모용 진행 안내 · 비와 비율

초6 수학 · 연산과비례 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-RATIO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(흰 돌 8개, 검은 돌 12개) 또는 두 가지 색 단추, 종이 띠와 자(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 양을 나눗셈으로 비교하는 상황을 기호 :를 써서 비로 나타내고 여러 가지로 읽으며, 기준량(기호 :의 오른쪽)과 비교하는 양을 구별해 3 : 5와 5 : 3이 다름을 설명한다.
확인 비로 나타내기와 기준량 찾기(S06, S07, S11 ①, S13, 활동지 1·2)
성공 기준 '~에 대한' 앞의 수를 기준량으로 찾아 오른쪽에 쓰고, 순서를 바꾼 비가 다른 까닭을 기준량으로 말한다.

목표 B 비율(비교하는 양 ÷ 기준량)을 분수와 소수로 나타내고, 생활 상황에서 기준량을 찾아 비율을 구하고 비교한다.
확인 비율 구하기(S09, S10, S11 ②~④, S13, 활동지 3·4·5)
성공 기준 비율을 분수(기약분수)와 소수로 바르게 쓰고, 기준량이 다른 비를 비율로 바꾸어 비교한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소수의 나눗셈 2
- 약분과 기약분수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소수의 나눗셈 2, 약분과 기약분수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	말에 먼저 나온 수를 앞에 써서 비의 순서를 거꾸로 쓴다(5에 대한 3의 비를 5 : 3으로 씀).	'~에 대한' 앞의 수가 기준량이고 기준량은 기호 :의 오른쪽에 쓴다는 것을 짚고, 바둑돌로 기준량을 오른쪽에 놓게 한다(S05, S06, S07).

M2	비율을 구할 때 기준량을 비교하는 양으로 나눈다(4 : 25의 비율을 25 ÷ 4 = 6.25로 구함).	'비율 = 비교하는 양 ÷ 기준량'을 말로 반복하고, 띠 그림에서 기준량이 전체 칸 수임을 보게 한다(S08, S09).
M3	비율은 늘 1보다 작다고 생각한다(걸린 시간에 대한 간 거리의 비율 75를 틀렸다고 함).	비교하는 양이 기준량보다 크면 비율이 1보다 크다는 것을 빠르기 예로 보인다(S10).

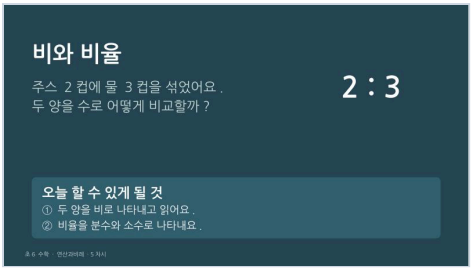
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 두 양의 비를 기호 :로 나타내고 읽기, 기준량과 비교하는 양, 비율을 분수·소수로 나타내기, 걸린 시간에 대한 거리처럼 생활 속 비율 구하기를 다룬다. 백분율, 비의 성질과 비례식, 비례배분은 다음 차시들에서 다룬다. 인구 밀도와 용액의 진하기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기약분수, 분수를 소수로, 나눗셈)	약 3분	—
S03	뺄셈 비교와 나눗셈 비교	약 3분	A
S04	비의 뜻과 읽기	약 3분	A
S05	기준량과 비교하는 양	약 3분	A
S06	안내받는 연습(비로 나타내기, 기준량 찾기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(비의 순서)	약 3분	A
S08	비율을 분수와 소수로	약 3분	B
S09	안내받는 연습(비율을 분수·소수로)	약 3분	B
S10	생활 속 비율(1보다 큰 비율 포함)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(비율로 비교하기)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(약분, 분수를 소수로)	약 5분	—

장별 안내



S01 **비와 비율** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 양을 비교하는 새로운 방법(비)이 있다는 것을 알리고 오늘 할 일을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주스 2컵에 물 3컵을 섞었어. 주스와 물을 어떻게 비교할 수 있을까?”
- “오른쪽의 2 : 3은 ‘2 대 3’이라고 읽어. 오늘 이 기호의 뜻을 알아볼 거야.”

예상 답

- “물이 1컵 더 많아요.” “주스가 물보다 적어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 바둑돌로 비교합니다.

주의

- ‘1컵 더 많다’는 뺄셈 비교입니다. 오늘은 나눗셈으로 비교하는 방법(비)을 배웁니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(기약분수, 분수를 소수로, 나눗셈) · 약 3분

약분(초5), 분수를 소수로 바꾸기, 나눗셈의 몫을 소수로 구하기를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 비율을 구할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모와 분자를 같은 수로 나누어 봐. ②는 소수로 바꾸어 볼래?”
- “③은 7을 20으로 나누면 몫이 1보다 작아. 0을 내려서 계속 나눠 봐.”

정답

- ① 2 (18분의 12 = 3분의 2)
- ② 0.75 (4분의 3 = 100분의 75)
- ③ 0.35

막히면

- ①②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’를 다시 합니다.
- ③이 어려우면 앞 차시 ‘소수의 나눗셈 2’의 ‘몫을 소수로 나타내요’(3 ÷ 4 = 0.75)를 다시 봅니다. 7을 7.00으로 보고 0을 내려 나눕니다.

주의

- ②는 분모를 100으로 만들거나(× 25) 3 ÷ 4를 계산해도 됩니다.



S03 두 가지 방법으로 비교해요 · 뺄셈 비교와 나눗셈 비교 · 약 3분

두 양을 뺄셈으로 비교하면 묶음 수에 따라 차이가 변하지만, 나눗셈으로 비교하면 관계가 변하지 않는다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌로 흰 돌 2개, 검은 돌 3개를 한 묶음으로 놓아 보자. 묶음을 하나씩 늘려 볼까?”
- “검은 돌이 흰 돌보다 몇 개 많아? 묶음이 늘면 차이는 어떻게 돼?”
- “검은 돌 수를 흰 돌 수로 나누면? 묶음이 늘어도 어때?”

예상 답

- “1개, 2개, 3개, 4개 많아요. 차이가 점점 커져요.” “나누면 늘 1.5예요.”

막히면

- 실제로 바둑돌을 4묶음까지 놓고 세어 봅니다. 3 ÷ 2가 어려우면 ‘3은 2의 1배 반’이라고 말해 줍니다.

주의

- ‘검은 돌은 흰 돌의 1.5배’처럼 나눗셈으로 비교한 관계를 나타내는 방법이 비입니다(S04).



S04 비로 나타내요 · 비의 뜻과 읽기 · 약 3분

두 수를 나눗셈으로 비교할 때 기호 :를 써서 나타낸 것을 비라고 하고, 여러 가지로 읽을 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “흰 돌 2개와 검은 돌 3개를 2 : 3이라고 쓰고 ‘2 대 3’이라고 읽어.”
- “‘2와 3의 비’, ‘2의 3에 대한 비’, ‘3에 대한 2의 비’라고도 읽어. 따라 읽어 볼까?”

예상 답

- 아이가 네 가지 읽는 법을 따라 읽습니다.

막히면

- ‘~에 대한’ 앞의 수(3)가 기준이라는 것은 다음 장에서 자세히 봅니다. 여기서는 따라 읽기만 해도 됩니다.

주의

- 네 가지 읽는 법 모두 2를 3과 비교한다는 뜻입니다. ‘3에 대한 2의 비’를 3 : 2로 쓰지 않게 다음 장에서 짚습니다(M1).



S05 **기준량과 비교하는 양** · 기준량과 비교하는 양 · 약 3분

비에서 기호 :의 오른쪽 수가 기준량, 왼쪽 수가 비교하는 양이고, 순서를 바꾸면 다른 비가 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 : 3은 2를 3과 비교한 거야. 기준이 되는 3을 ‘기준량’, 비교하는 2를 ‘비교하는 양’이라고 해.”
- “‘3에 대한 2의 비’에서 ‘~에 대한’ 앞의 3이 기준량이야. 기준량은 늘 오른쪽에 써.”
- “3 : 2는 무엇을 무엇과 비교한 걸까?”

예상 답

- “3 : 2는 검은 돌 3개를 흰 돌 2개와 비교한 거예요.”

막히면

- 바둑돌로 기준이 되는 쪽을 오른쪽에 놓고, 비교하는 쪽을 왼쪽에 놓게 합니다.

주의

- 2 : 3과 3 : 2는 기준량이 달라서 다른 비입니다(비율도 3분의 2와 2분의 3으로 다름).



S06 **비로 나타내 봐요** · 안내받는 연습(비로 나타내기, 기준량 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 말로 된 비를 기호 :로 나타내고 기준량을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 기준량을 찾아 볼래? ‘~에 대한’ 앞에 있는 것이 기준량이야.”
- “③과 ④는 같은 사과와 배인데 비가 같아?”

정답

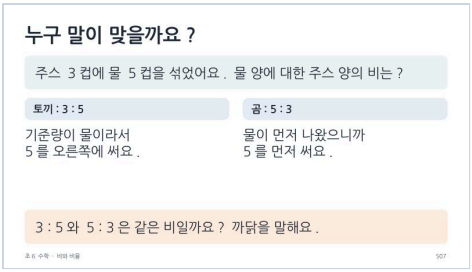
- ① 3 : 5 (기준량 5)
- ② 7 : 4 (기준량 4)
- ③ 4 : 9 (기준량 배 9)
- ④ 9 : 4 (기준량 사과 4)

막히면

- 바둑돌로 기준량을 오른쪽에 먼저 놓고, 비교하는 양을 왼쪽에 놓은 뒤 그대로 씁니다.

주의

- ②는 ‘7의 4에 대한 비’라서 ‘에 대한’ 앞의 4가 기준량입니다. 7 : 4가 맞습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(비의 순서) · 약 3분

말에 먼저 나온 수를 앞에 쓰는 실수(M1)를 바로잡고, 3 : 5와 5 : 3이 다름을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'물 양에 대한'이라고 했으니 기준량은 무엇이야? 기준량은 어느 쪽에 써?"
- "3 : 5와 5 : 3은 무엇을 무엇과 비교한 걸까?"

예상 답

- "토끼가 맞아요. 물이 기준량이라 오른쪽에 써요." "3 : 5는 주스를 물과, 5 : 3은 물을 주스와 비교한 거라서 달라요."

정답

- 토끼가 맞습니다. 물 양에 대한 주스 양의 비는 3 : 5입니다.
- 3 : 5(주스를 물과 비교)와 5 : 3(물을 주스와 비교)은 기준량이 달라 다른 비입니다.

막히면

- S05의 카드를 다시 보여 주고, '~에 대한'에 밑줄을 긋게 합니다.

주의

- 다음 장에서 비율을 배우면 3 : 5의 비율은 0.6, 5 : 3의 비율은 1보다 크다는 것으로도 다름을 확인할 수 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 비율을 분수와 소수로 · 비율을 분수와 소수로 · 약 3분

기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라 하고, 비교하는 양을 기준량으로 나누어 분수나 소수로 나타냄을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "2 : 5에서 기준량은? 기준량 5를 띠 전체 5칸으로 보면 비교하는 양 2는 몇 칸이야?"
- "그래서 비율은 2 ÷ 5야. 분수로는? 소수로는?"

예상 답

- "기준량은 5예요." "2칸이요." "5분의 2, 0.4예요."

막히면

- 5분의 2 = 10분의 4 = 0.4처럼 분모를 10으로 만들어 봅니다.

주의

- 비율은 기준량을 1로 볼 때 비교하는 양이 얼마인지 나타냅니다. 기준량으로 나누는 것을 꼭 말로 반복하게 합니다(M2).



S09 **비율을 구해 봐요** · 안내받는 연습(비율을 분수·소수로) · 약 3분

도움을 받으며 비율을 분수와 소수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “기준량이 무엇인지 먼저 말하고, 비교하는 양을 기준량으로 나누어 볼래?”
- “④는 분수를 약분할 수 있어?”

정답

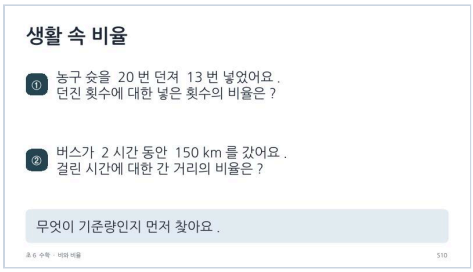
- ① 4분의 3, 0.75
- ② 10분의 7, 0.7
- ③ 20분의 9, 0.45
- ④ 8분의 6 = 4분의 3, 0.75

막히면

- ③은 분모 20에 5를 곱해 100으로 만들게 합니다(100분의 45).

주의

- ①을 4 ÷ 3처럼 기준량을 비교하는 양으로 나누면 M2입니다. 띠 그림에서 기준량이 전체 칸 수임을 다시 보여 줍니다.
- ④는 ①과 비율이 같습니다. 다음 차시 이후 ‘비율이 같은 비’에서 다시 씁니다.



S10 **생활 속 비율** · 생활 속 비율(1보다 큰 비율 포함) · 약 3분

생활 상황에서 기준량과 비교하는 양을 찾아 비율을 구하고, 비율이 1보다 클 수도 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 기준량은 던진 횟수야, 넣은 횟수야?”
- “②는 1시간에 몇 km를 간 셈일까? 비율이 1보다 커도 될까?”

정답

- ① 20분의 13 = 0.65
- ② 150 ÷ 2 = 75 (1시간에 75 km를 간 빠르기)

막히면

- ②는 2시간에 150 km이면 1시간에 얼마인지 반으로 나누어 생각하게 합니다.

주의

- 비교하는 양이 기준량보다 크면 비율은 1보다 큽니다(M3). 걸린 시간에 대한 간 거리의 비율은 빠르기를 나타냅니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 비를 쓰고(A), 비율을 분수·소수로 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 문제마다 기준량을 먼저 찾아 봐."

정답

- ① 5 : 8
- ② 25분의 4, 0.16
- ③ 0.7
- ④ 4분의 3 (8분의 6을 약분)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "기준량은 무엇이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ④는 전체 8조각이 기준량입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 비의 순서를 바꾸거나 기준량으로 나누지 않는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 기준량이 무엇이었는지 같이 찾아보자."

정답

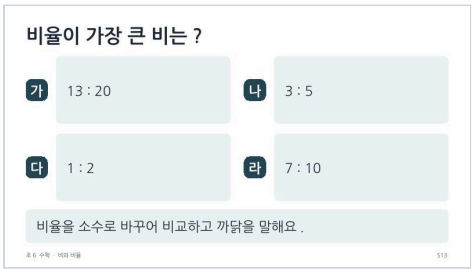
- ① 5 : 8 ② 25분의 4, 0.16 ③ 0.7 ④ 4분의 3

막히면

- ①이 틀리면 S05·S07로(M1), ②가 6.25이면 S08로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 비율이 가장 큰 비는? · 마무리 확인(비율로 비교하기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 기준량이 다른 비들을 비율(소수)로 바꾸어 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "기준량이 모두 달라서 바로 비교하기 어렵지? 비율을 소수로 바꾸면 비교할 수 있어."

정답

- 라(7 : 10)입니다. 비율은 가 0.65, 나 0.6, 다 0.5, 라 0.7이므로 라가 가장 큽니다.

막히면

- 가부터 하나씩 비교하는 양 ÷ 기준량을 계산하게 합니다.

주의

- 가(13 : 20)를 고르면 수가 커서 고른 것입니다. 비율로 바꾸어 비교해야 한다는 까닭을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “비, 기준량, 비율을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기호 :로 나타낸 게 비예요.” “오른쪽 수가 기준량이에요.” “비교하는 양을 기준량으로 나눈 게 비율이에요.”

정답

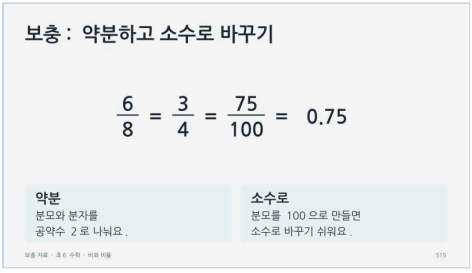
- ① 2 : 7 ② 4분의 1, 0.25 ③ 0.45

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘백분율’은 기준량을 100으로 할 때의 비율입니다. 오늘 비율을 소수로 바꾸는 것이 그대로 쓰입니다.



S15 보충: 약분하고 소수로 바꾸기 · 선수 학습 보충(약분, 분수를 소수로) · 약 5분

S02가 흔들리면 약분과 분수를 소수로 바꾸는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “8분의 6의 분모와 분자를 2로 나누면?”
- “4분의 3의 분모를 100으로 만들려면 분모와 분자에 몇을 곱해?”
- “이번에는 5분의 2를 소수로 바꾸어 볼래?”

정답

- 8분의 6 = 4분의 3 = 100분의 75 = 0.75
- 5분의 2 = 10분의 4 = 0.4

막히면

- 종이 띠를 10 cm로 잘라 4칸으로 접고 3칸을 색칠한 뒤 자로 잽니다. 10 cm 중 7.5 cm이므로 4분의 3은 0.75입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4 : 9 / 6 : 5 / 11 : 7
2	① 2 : 5 ② 5 : 2, 기준량이 달라서 다른 비이다.
3	3 : 4 → 4, 3, 4분의 3, 0.75 / 7 : 20 → 20, 7, 20분의 7, 0.35 / 12 : 15 → 15, 12, 5분의 4, 0.8

4	36 ÷ 3 = 12 (비율 12, 1시간에 12 km를 간 빠르기)
5	가 반 8 ÷ 25 = 0.32, 나 반 7 ÷ 20 = 0.35 → 나 반 (안경 쓴 학생 수는 가 반이 많지만 비율은 나 반이 큼)
6	① 2 : 7 ② 4분의 1, 0.25 ③ 0.45

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 약분·소수 바꾸기 흔들림(보충 S15) □ 나눗셈 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 비의 순서를 바꿈(M1) □ 기준량을 비교하는 양으로 나눔(M2) □ 비율은 1보다 작다고 함(M3) □

메모: _____